КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Подключение к Jetson Nano (шаг [A0])

Цель: Получить доступ к терминалу бортового компьютера робота для выполнения дальнейших команд.

Необходимые условия

- Робот jetbot_mirea включён и полностью загрузился.
- Ваш компьютер и робот находятся в одной сети Wi-Fi (для SSH).
- (Для прямого подключения) есть монитор с HDMI, клавиатура и мышь.

1. *Прямое подключение (монитор+клавиатура+мышь):*

1. Подключите монитор к HDMI-порту Jetson Nano, клавиатуру и мышь — к USB.
2. Включите робота.
3. Дождитесь загрузки графической оболочки Ubuntu.
4. Откройте терминал (Ctrl+Alt+T). Вы будете находиться в системе под пользователем jetson.

Непосредственное подключение нужно, чтобы попасть на рабочий стол операционной системы, которая установлена на Jetson (специальная Ubuntu 20.04). Там можно произвести подключение к Wi-Fi и другие настройки. Так же это удобно для отладки - посмотреть на логгер загрузки ОС, где показаны критические ошибки (проблемы ядра, критического аппаратного обеспечения или графики).

2. *Подключение через SSH (удалённо):*

Подробнее про SSH можно прочитать здесь https://habr.com/ru/articles/802179/.

1. Узнайте IP-адрес робота.

Важно: Если у вас есть прямой доступ к роботу (монитор+клавиатура), выполните в терминале команду `*ip a*` и найдите адрес вида `*192.168.x.x*`. Ввоспользуйтесь сканером сети (например, `nmap`).

Условием удалённого подключения является нахождение сервера (машины, к которой происходит подключение) и хоста (машины, с которой происходит подключение) в одной сети Wi-Fi. Вы можете подключиться к сети в уотрой находится робот или раздать Wi-Fi и подключить робота к своий точке доступа с помощью прямого подключения.

Для подключения через SSH к компьютеру робота (серверу) нужно знать такие параметры как:

- IP-адресс сервера в общей с вами сети.
- Имя пользователя в ОС на сервере.
- Пароль от учётной записи пользователя на сервере.
-

Шаблон команды SSH-подключения представлен ниже.

```
ssh user@192.168.0.1
```

(192.168.0.1 - какой-то пример IP-адресса)

Для нашего случая команда подключения имеет вид:

```
ssh jetson@<ip-address>
```

где jetson - имя пользователя в ОС на сервере, а <ip-address> необходимо заменить на IP-адресс вашего робота.

После выполнения команды необходимо ввести пароль от записи пользователя на сервере.

Введите пароль:

```
jetbot
```

После удачного подключения строка-приглашения (то, что в терминале написано до знака $) должна изменить свой вид.

Что дальше?

После подключения переходите к следующему шагу:

- **[A1]** - Развёртывание репозитория с ПО (A1_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.docx).

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру

(https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01